

# 「常設活動 # 002」 報告書

日時：2024 年 3 月 11 日

場所：交流企業様オフィス

作成：未来宇宙産業フォーラム

## 目次

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>1. 交流企業について .....</b>           | <b>3</b>  |
| <b>2. 議題 .....</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>3. WS 概要 .....</b>              | <b>3</b>  |
| <b>4. 議論内容 .....</b>               | <b>3</b>  |
| <b>5. 結論 .....</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>6. その後深掘りした議論 .....</b>         | <b>6</b>  |
| <b>7. ISS「きぼう」日本実験棟の民間利用 .....</b> | <b>6</b>  |
| 7.1 宇宙空間の特徴.....                   | 6         |
| 7.2 「きぼう」の利用方針 .....               | 7         |
| 7.3 実例 .....                       | 9         |
| 7.4 無償利用・有償利用比較.....               | 11        |
| 7.5 スケジュール感.....                   | 12        |
| 7.6 コスト面 .....                     | 12        |
| 7.7 実験設備 .....                     | 14        |
| <b>8. 謝辞 .....</b>                 | <b>15</b> |

## 1. 交流企業について

企業名非公開

## 2. 議題

ISS「きぼう」日本実験棟利用促進に向けてどのような利用が考えられるか。

## 3. WS 概要

- ①民間人が宇宙に滞在する 2030 年以降のポスト ISS 時代に、宇宙で実装したい、もしくは実装する必要があるものやコトは？
- ②それを社会実装するために、ISS を活用してどのような実証実験を試みる？

議論をする上でヒントとなる宇宙空間の特長

- ・微小重力
- ・真空
- ・宇宙放射線
- ・広い視野
- ・閉鎖環境での住居
- ・有限な資源

## 4. 議論内容

議論は FSIF3 名と交流企業先の方 1 名を加え議論した。

### ①宇宙で実装したい、実装する必要があるものやコト

はじめに前提条件を決めて議論を行った。そこで「人工重力があること」を前提条件とすることとした。

その後、1 日の生活の流れを考えリスト化し ISS 利用を検討する。以下に出てきたアイデアを挙げる。

- ・起きる
- ・顔洗う
- ・歯磨きする
- ・料理する
- ・勉強する(仕事する)
- ・音楽奏でる
- ・ペット連れていきたい
- ・トイレ
- ・お風呂(湯船)
- ・宇宙船の修理(宇宙)
- ・友達と会う
- ・移動

上記の中で議論を深めるテーマを「お風呂(湯船)」にして議論を進めた。

## ②実装・実現に向けて ISS で実験できること

初めにお風呂の目的について話し合った。以下に目的と宇宙空間利用できそうなアイデアを列挙する。

- ・リラックスしたい  
⇒熱風
- ・体をきれいにしたい  
⇒拭く、人間洗濯機
- ・温まりたい  
⇒熱風



**熱風を使ったお風呂について議論を深めることとした**

体をきれいにしやすくするために、

- ・風を使っているときにミスト上の水を少量試してみるのはいかがでしょうか
- という意見が出た。

また課題として、

- ・空気の流れはどうなるのか(ISS 船内の空気の流れに悪影響を与える影響があるのではないか)。
- ・実際に熱風で気持ちよくなれるのか。

等の課題も出てきた。

それらの課題を解決するためにお風呂装置開発及び実証実験を行う。

実証実験では、装置を使用した際の ISS 船内での空気の流れを分析し、宇宙空間で生活を行う上で悪影響を与えないか確認する。また、微小重力空間及び地上において熱風

によって本当にリラックスできるのかを確認しリラックス効果を比較する。比較の結果によっては水不足の地域での利用も考えられる。

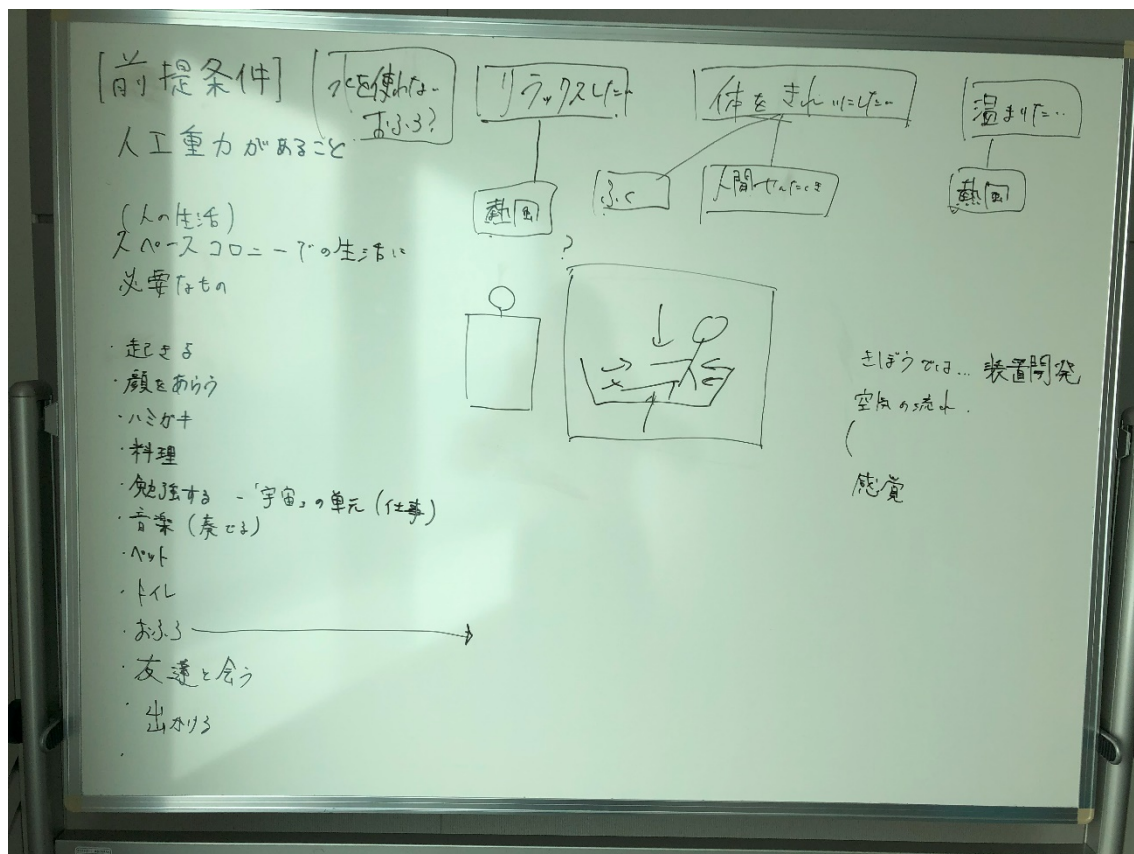


図 4-1 議論時に使用したホワイトボード(交流企業さま提供)

## 5. 結論

水を使わないお風呂装置開発及び実証実験。

- ・ 熱風を活用して「リラックス」「体をきれいにする」「温まりたい」を実現する。
- ・ 呼吸ができる空気の流れとの交わり方の実験が必要である。
- ・ 水不足の地域でも使えるのではないかな。

## 6. その後深掘りした議論

議論内容を FSIF 3 名と交流企業さま 3 名で少し深掘りした。

そこで考えられた問題点とし「どのように空気を温めるか」が挙げられた。

対応策としては、

- ・水素と酸素を持っていき反応させ熱湯をつくる。  
⇒わざわざ熱風にしなくてもよいのではないか。
- ・エアコンと同じ原理で温める。  
⇒電気は太陽光で発電すると想定しているが実は効率が悪い。
- ・太陽熱を利用する。  
⇒本当に温まるのかが疑問である。

利用面では「使用した熱をどう活用するか」が挙げられた。そこでは宇宙空間での作物育成の温室に利用できるのではないかと話が出た。

その他にどのような企業と「きぼう」を利用するかなどの議論も行った。そこでは水素と酸素の反応を利用する点に付随して大手自動車メーカーの名前が挙げた空調製品を提供している企業はどうかとなり大手空調メーカーの名前も出てきた。

## 7. ISS「きぼう」日本実験棟の民間利用

ISS「きぼう」日本実験棟は民間企業団体でも利用することが可能である。しかしながら現状ではこの制度を知らない方が多い。そこで本項目において宇宙空間の特徴や「きぼう」の利用方針、既にある実験装置などについてまとめ記載する。

引用

<https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/>(2024 年 3 月 24 日閲覧)

### 7.1 宇宙空間の特徴

宇宙開発の発展により、将来宇宙飛行士以外の一般の人が長期間、宇宙空間に滞在することも考えられる。しかし、宇宙空間と地上では環境に多くの違いがあるため、地上での生活をそのまま宇宙空間でも続けることは困難である。そこで、宇宙空間での生活を想像しやすいよう、大きく異なる点を以下に挙げる。

- ・無重力(微小重力)空間

微小重力による臓器や寿命に関する様々な健康被害の可能性が指摘されており、新

しい病気に対する治療や診断方法が必要とされている。地上の家具や道具は微小重力下の生活に適しておらず、宇宙での生活に合わせた新しいスタイルのものが必要である。

- ・宇宙放射線

地上に比べて多くの放射線にさらされるため、微小重力同様健康被害の可能性が指摘されており、新しい病気に対する治療や診断方法が必要である。

- ・ロケット打ち上げ時の振動

現在の宇宙への輸送手段はロケットのみであるが、打ち上げの際には激しい衝撃に数分間さらされることになるため、宇宙へ輸送するものは衝撃への耐性も必要である。

- ・物資の供給回数

地上との行き来が現状簡単ではないため、限られた資源の活用や循環が求められる。

引用

<https://iss.jaxa.jp/med/about/health>(2024 年 3 月 24 日閲覧)

## 7.2 「きぼう」の利用方針

「きぼう」利用は前述したように、希望者が希望する実験を行うことができるが、特に重点分野として宇宙基本法に定められた分野が下記の 5 つになる。

- (1)国際宇宙探査で必要となる技術実証
- (2)宇宙環境利用を通じた知の創造
- (3)民間企業の「きぼう」利用による新たなビジネス・サービスの創出
- (4)宇宙活動を支える人材基盤の強化
- (5)国際宇宙協力の強化

特に(1),(2),(4)は民間企業がISS利用に参入するために参考にしやすい項目として、詳しく紹介する。

### (1)国際宇宙探査で必要となる技術実証

日本も参画する NASA のアルテミス計画では、有人月面探査、有人火星探査が計画されており、人類の宇宙進出がほとんど確実となっている。しかし、未だ人間が宇宙で生活するために必要な技術は十分とは言い切れない。また、月、火星だけでなく地球の低軌道の利用を見据えた技術の実証実験も必要である。

- ・無人宇宙船の安全な飛行・運用、物資輸送の技術の獲得、新型補給機開発  
⇒深宇宙補給技術など

- ・搭乗員の生命を維持するための技術の獲得
  - ⇒効率のよい水、空気の再生システムなど生活に必須の機器の開発
- ・搭乗員の活動を支援する遠隔制御技術の獲得
  - ⇒宇宙飛行士の作業補助・代替が可能なロボットの開発
- ・健康管理技術、宇宙医学に関する知見の獲得
  - ⇒地上と異なる環境に半年以上滞在した場合の健康状態についての研究
  - ⇒健康維持のための技術開発
- ・宇宙環境利用実験・技術実証技術の獲得

## (2)宇宙環境利用を通じた知の創造

「健康長寿の延伸」「革新的材料創出」といった国の課題解決に貢献する研究を行う。宇宙開発に関わる技術の開発だけでなく、宇宙特有の環境を生かした実験を行うことで、新たな治験を獲得することを目的としている。

以下に船内実験、船外実験を区別して例を示す。

- ・船内
  - 多数の創薬関連物質の構造を解明、地上の創薬プロセスを加速
    - ⇒微小重力空間を生かした技術
  - 骨、筋量、免疫の低下のメカニズム、ヒトへの健康リスクに関する知見の獲得
    - ⇒微小重力、宇宙放射線を生かした実験
  - 革新的新素材の創出・実用化に繋がる知見・重要データを提供
- ・船外
  - X線天文学における世界的発見、世界初の高エネルギー領域での宇宙線観測等、科学的知見を獲得
    - ⇒地上より電磁波を観測しやすい

## (4)宇宙活動を支える人材基盤の強化

今後成長する宇宙産業を支える人材の育成また宇宙への関心喚起のための活動を行う。

- ・宇宙飛行士や宇宙関連技術者の育成
- ・若手研究者や学生の技術向上
  - ⇒ロボットプログラミング大会
- ・学生、青少年の関心を喚起する
  - ⇒リアルタイムの宇宙との交信
  - ⇒学生・青少年から募集した実験
- ・科学技術の教育

引用

<https://www8.cao.go.jp/space/committee/27-kagaku/kagaku-dai59/siryoku2.pdf>

(2024 年 3 月 24 日閲覧)

## 7.3 実例

「きぼう」では多岐に及ぶ実験装置が備わっており、様々な分野の実験が数多く行われている。実際に行われた実験の一例を以下に分野ごとに示す。

### ・物質・物理科学分野

ISS の微小重力環境では、重さや比重の違いで物質が移動したり分離したりすることがありません。また、地上であれば重力に隠されてしまう現象を詳細に観察し、データを取得することもできます。

物質・物理科学分野では、この特殊な環境を利用して、様々な材料を作るうえで重要なポイントである結晶の成長の仕組みと周囲の対流現象など、材料創製プロセスに関連する物理現象の基礎的なメカニズムを解明する知見を得ることを目指した研究を行っています。これらの研究は、コンピュータや携帯電話などに使われる半導体などの有用な材料の製造プロセス改良などにつながる成果が期待されます。

例) マランゴニ対流における時空間構造

氷結晶成長におけるパターン形成

### ・生命医科学分野

重力は生物に大きな影響を与えていますが、地上では重力をなくすことはできません。また、大気と磁場にさえぎられ地表に届きにくい宇宙放射線は、生物にどのような影響を与えるのでしょうか。ISS を利用することで、それらの影響を調べることができます。

宇宙環境が生物に与える影響を調べるため、ゲノムが解読され様々な利点を持ち、モデル生物として広く研究に用いられている線虫、メダカ、シロイヌナズナなどの生物、細胞、植物が用いられます。

生命科学分野では、生物の発生・成長・世代交代などに重力や宇宙放射線が与える影響を調べ、生命の基本的な現象を司る遺伝子やタンパク質の働きを探り、生命現象の理解を深めます。

例) 【MHU-1】マウスを用いた宇宙環境応答の網羅的評価

長期宇宙飛行時における心臓自律神経活動に関する研究

### ・応用利用分野

応用利用分野では、宇宙実験で得られた成果を地上の製品開発などに応用し、地上生活の改善などに貢献することを目指し、タンパク質の高品質な結晶生成や、ナノ材料の創成などについて、産業界、研究機関と連携して宇宙を利用した研究開発を実施

しています。

この分野では、研究成果の地上での応用に主眼を置いています。たとえば、微小重力下でタンパク質の結晶を生成すると、地上で生成したものよりも高品質な結晶が得られます。その結晶を地上で詳細に解析することで、タンパク質の構造が解明され、そのタンパク質を原因とする病気の治療法や、新たな医薬品の開発につながる事が期待されます。

例) 微小重力環境でのナノスケルトン作製

高品質タンパク質結晶生成実験

#### ・宇宙医学・有人宇宙技術開発

有人宇宙技術開発分野では、将来の有人活動に向けて、宇宙飛行士の健康管理、および有人宇宙技術に資することを目指して、臨床的な有人宇宙技術に関連する技術の実証を行います。

例) ISS でのハイビジョン撮影開始と宇宙放射線の影響調査

次世代水再生実証システム

#### ・船外利用

船外利用分野では、ISS・「きぼう」船外における微小重力、高真空、良好な視野などの宇宙曝露環境を利用して、科学観測、地球観測、通信、理工学実験および材料実験などを実施します。

例) 地球超高層大気撮像観測

小型衛星放出技術実証ミッション

#### ・人文

人文・国際協力分野では、より多くの人々が科学技術や宇宙開発への関心を抱き、「きぼう」の利用に関わることが可能な、テーマ公募による軌道上での簡易実験などの科学教育ミッションや、人文社会科学分野のパイロットミッションを実施します。

例) おもしろ宇宙実験

「きぼう」ロボットプログラミング競技会

#### ・有償利用

例) 夢☆宇宙米プロジェクト

KIBO 宇宙放送局

引用

<https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/subject/>(2024 年 3 月 24 日閲覧)

## 7.4 無償利用・有償利用比較

ISS「きぼう」日本実験棟には無償・有償で利用できるサービスがある。無償利用はJAXAが公募した内容について利用できるサービスである。成果は公開されるなど利用者の自由度は少ない。一方で有償利用の場合は利用者が実験テーマなどを定めて行う、成果を公表しなくてよいなど自由度が高いのが特徴である。一方でお金が必要であることも事実である。無償利用・有償利用についての比較を表 7.4－1 にして下記に示す。

| 制度       | 無償利用                                                                                 | 有償利用<br>(非定形サービス)                     | 有償利用<br>(定形サービス) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 費用       | 無償                                                                                   | 有償(別途記載)                              | 有償(別途記載)         |
| テーマ      | ヒトの健康長寿に関する研究<br>有人宇宙技術分野<br>生命医学分野<br>物質・物理科学分野<br>静電気遊炉を利用した材料研究<br>高品質たんばく質結晶生成実験 | 利用者の技術・製品の研究開発、軌道上実証<br>宇宙環境を利用した商業活動 | 静電浮遊炉を利用した研究     |
| 知的財産権の扱い | 貢献度に応じた共有                                                                            | 利用者に帰属                                | 利用者に帰属           |
| 成果の公開    | 公開                                                                                   | 非公開にできる                               | 非公開にできる          |

表 7.4－1 有償利用・無償利用比較

## 7.5 スケジュール感

スケジュール感を JAXA が公開しているので引用して記す。

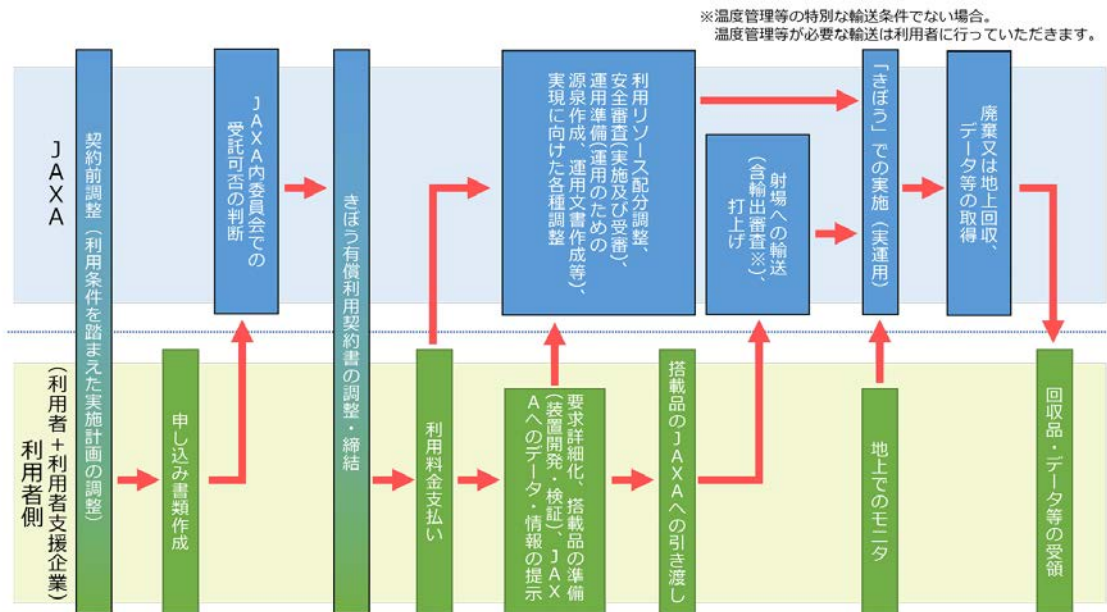


図 7.5—1 スケジュール

引用

<https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/provide/more/>(2024 年 3 月 24 日閲覧)

## 7.6 コスト面

有償利用の場合 JAXA が担う作業にかかる費用とリソース料の支払いが必要となっている。

〈JAXA が担う作業にかかる費用(税別)〉

- ・ JAXA 人件費
- ・ 外部委託費等
- ・ 一般管理費
- ・ 技術費

〈リソース料〉

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| 打ち上げ費用         | 330 万円  | /kg        |
| 回収費用           | 550 万円  | /kg        |
| 宇宙飛行士作業料       | 550 万円  | /時間        |
| 軌道上保管料         | 25.6 万円 | /リットル      |
| 保存時の冷凍・冷蔵機能付加料 | 393 万円  | /4 カ月/リットル |
| 通信料            | 6200 円  | /Mbps/時間   |

表 7.6－1 リリース料

有償利用は下記に当てはまる場合リソース料が減免されることがある。

- ・民間企業によるユーザ開拓・事業実証
- ・日本国内の大学や公共的研究機関（アカデミア）による研究開発利用
- ・日本国内の大学等教育機関（学校法人）や非営利団体（NPO）による公共性の高い利用

上記の減免制度には条件によって 70～100%の幅がある。

引用

<https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/provide/73830.html>(2024 年 3 月 24 日閲覧)

<https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/provide/73604.html>(2024 年 3 月 24 日閲覧)

その際の費用イメージ

| 参考ケース                                                | 費用感イメージ(万円) | 備考                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| クルーによる<br>メッセージ撮影                                    | 300～500     | クルーがあらかじめ決められたメッセージをカメラの前で話し、それを録画するケース。撮影したデータは別途ダウンリンク。 |
| きぼう船内に<br>物品を置く等の<br>簡単なクルー作業<br>の利用                 | 600～900     | クルーが簡素な物品を設置し、それを撮影するなどの簡易な作業を実施するケース。撮影したデータは別途ダウンリンク。   |
| ユーザの実験装置を<br>打ち上げ、軌道上で合<br>計 1～2 時間程度の設<br>置・操作を行う利用 | 1,000～1,500 | クルーが実験装置を設置、操作、撤収をするケース。実験中の撮影も実施。実験データ等は別途ダウンリンク。        |

表 7.6－2 費用イメージ

引用

<https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/provide/73604.html>(2024 年 3 月 24 日閲覧)

## 7.7 実験設備

ISS「きぼう」日本実験棟の船内・船外には様々な実験設備がそなわっている。ここではその例を紹介する。

船内実験ラック

流体実験ラック

流体物理実験装置 (FPEF) 他

勾配炉実験ラック

温度勾配炉 (GHF) 他

多目的実験ラック

燃焼実験チャンバー (CCE) 他

多目的実験ラック 2

静電浮遊炉 (ELF)

実験支援装置・小型機器類

冷凍・冷蔵庫 (MELFI) 他

引用

<https://iss.jaxa.jp/kiboexp/equipment/pm/>(2024 年 3 月 24 日閲覧)

船外実験装置

「きぼう」船外実験プラットフォーム実験装置

「きぼう」船外実験プラットフォームの実験装置は、寸法 0.8m×1.0m×1.85m、重量 500kg 以内の、標準ペイロードと呼ばれる直方体の箱に搭載され、船外実験プラットフォームに取り付けられる。「きぼう」船外実験プラットフォーム専用の標準ペイロードは、JEM 曝露部搭載型共通バス機器部 (APBUS) と呼ばれる。

JEM 曝露部搭載型共通バス機器部 (APBUS)

小型衛星放出機構 (J-SSOD)

簡易曝露実験装置 (ExHAM)

次世代ハイビジョンカメラシステム (HDTV-EF2)

引用

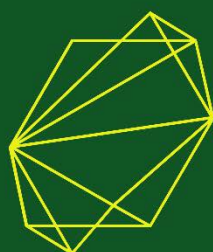
<https://iss.jaxa.jp/kiboexp/equipment/ef/>(2024 年 3 月 24 日閲覧)

## 8. 謝辞

本報告書の公開に当たり交流の機会をいただきました交流企業さまに深く感謝申し上げます。

本交流会を受け弊社内の ISS「きぼう」日本実験棟の利用について知見が深まりました。未来宇宙産業フォーラムは他産業を宇宙産業に巻き込むにあたり ISS「きぼう」日本実験棟利用の認知拡大にも努めていく所存です。

最後になりましたが未来宇宙産業フォーラム初の対面での交流の機会をいただきましたこと、貴重なお時間をいただきましたことにつきまして重ねて厚く御礼申し上げます。



# FSIF

未来宇宙産業フォーラム